ميكانيكا الكم — من الذرة إلى المستقبل

شرح مبسط لعلم ميكانيكا الكم واستخداماتها ومستقبلها

Quantum Mechanics — From the Atom to the Future

A Simplified Explanation of Quantum Mechanics, Its Applications, and Its Future

د. فضل محمد الأكوع

الطبعة الأولى — 2026

First Edition — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

All Rights Reserved

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى كل عقل يتوق لفهم أسرار الكون،

إلى العلماء العرب والمسلمين الذين أسسوا لعلوم الرياضيات والفيزياء،

إلى أبنائي وبناتي أملي في مستقبل مشرق،

إلى كل طالب علم يسعى لكشف أسرار الذرة والكون.

To every mind that yearns to understand the secrets of the universe,

To the Arab and Muslim scholars who laid the foundations of mathematics and physics,

To my sons and daughters, my hope for a bright future,

To every student of knowledge who seeks to uncover the secrets of the atom and the cosmos.

المحتويات

المقدمة

الفصل الأول: ما هي ميكانيكا الكم؟

الفصل الثاني: التاريخ والنشأة

الفصل الثالث: كيف تعمل ميكانيكا الكم؟ شرح مبسط

الفصل الرابع: استخدامات ميكانيكا الكم الحالية

الفصل الخامس: أبرز الشركات الرائدة في مجال الكم

الفصل السادس: أبرز الشخصيات في مجال الكم

الفصل السابع: أبرز الجامعات والمراكز البحثية

الفصل الثامن: التحديات والعوائق أمام انتشار تقنيات الكم

الفصل التاسع: مستقبل ميكانيكا الكم

الخاتمة

المراجع العلمية

القسم الإنجليزي — English Section

نبذة عن المؤلف

مؤلفات المؤلف

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، وجعل في الكون من الآيات ما يدل على عظمته وقدرته. يقول الله تعالى:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

إن ميكانيكا الكم هي أحد أعظم الإنجازات العلمية في تاريخ البشرية، وهي العلم الذي يدرس سلوك المادة والطاقة على المستوى دون الذري. هذا العلم الذي بدأ كمحاولة لفهم سلوك الضوء والذرات، تحول إلى ثورة علمية غيرت فهمنا للكون بأكمله.

في هذا الكتاب، نقدم شرحاً مبسطاً ومفصلاً لميكانيكا الكم، بدءاً من نشأتها التاريخية، مروراً بمفاهيمها الأساسية، واستخداماتها الحالية في مختلف المجالات، وصولاً إلى مستقبلها الواعد. كما نستعرض أبرز الشركات والشخصيات والجامعات التي تقود هذا المجال، والتحديات التي تواجه انتشار هذه التقنية.

هدفنا هو تقديم هذا الموضوع المعقد بأسلوب سهل يفهمه القارئ غير المتخصص، مع الحفاظ على الدقة العلمية. فميكانيكا الكم ليست مجرد نظرية فيزيائية مجردة، بل هي الأساس الذي تقوم عليه التقنيات الحديثة من الحواسيب والهواتف الذكية إلى الليزر والتصوير بالرنين المغناطيسي.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل طالب علم.

الفصل الأول: ما هي ميكانيكا الكم؟

ميكانيكا الكم هي فرع من فروع الفيزياء يدرس سلوك الجسيمات دون الذرية مثل الإلكترونات والفوتونات والبروتونات والنيوترونات. كلمة "كم" أو "كوانتم" (Quantum) تعني "الكمية المحددة" أو "الحزمة"، وتشير إلى أن الطاقة لا تتدفق بشكل مستمر كما كان يُعتقد سابقاً، بل تأتي في حزم صغيرة محددة تسمى "كمات" (Quanta).

لفهم ميكانيكا الكم بطريقة بسيطة، تخيل أنك تصعد درجاً — لا يمكنك أن تكون بين درجتين، بل إما على درجة أو على التي تليها. هكذا تعمل الطاقة في عالم الكم: الإلكترون لا يمكنه أن يكون في أي مستوى طاقة، بل في مستويات محددة فقط.

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر محدد ودقيق، وهو ما يتوافق مع مفهوم "التكميم" في فيزياء الكم، حيث أن كل شيء في الكون — من الطاقة إلى المادة — يأتي بكميات محددة ومقدرة.

الفرق بين الفيزياء الكلاسيكية وميكانيكا الكم:

في الفيزياء الكلاسيكية التي وضعها نيوتن وغيره، يمكننا تحديد موقع وسرعة أي جسم بدقة تامة. لكن في عالم الكم، الأمور مختلفة تماماً. هناك عدة مبادئ أساسية تميز ميكانيكا الكم:

أولاً: مبدأ التراكب (Superposition) — الجسيم الكمي يمكن أن يكون في عدة حالات في آن واحد حتى يتم رصده. تخيل عملة معدنية تدور في الهواء — قبل أن تستقر، هي ليست صورة ولا كتابة، بل كلاهما معاً. هذا هو التراكب الكمي.

ثانياً: مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ (Heisenberg's Uncertainty Principle) — لا يمكننا تحديد موقع وسرعة الجسيم الكمي في آن واحد بدقة تامة. كلما عرفنا موقعه بدقة أكبر، قلت دقة معرفتنا بسرعته، والعكس صحيح.

ثالثاً: التشابك الكمي (Quantum Entanglement) — عندما يتفاعل جسيمان كميان، يصبحان مرتبطين بطريقة غامضة. إذا تغيرت حالة أحدهما، تتغير حالة الآخر فوراً مهما كانت المسافة بينهما. وقد وصف أينشتاين هذه الظاهرة بـ"التأثير الشبحي عن بعد".

رابعاً: ازدواجية الموجة-الجسيم (Wave-Particle Duality) — الجسيمات دون الذرية تتصرف أحياناً كموجات وأحياناً كجسيمات. الضوء مثلاً يمكن أن يتصرف كموجة (حيود وتداخل) أو كجسيم (تأثير كهروضوئي).

هذه المبادئ قد تبدو غريبة ومخالفة للحس السليم، وهذا طبيعي تماماً. فعالم الكم يختلف جذرياً عن العالم الذي نراه ونلمسه يومياً. لكن هذه المبادئ "الغريبة" هي التي تجعل التقنيات الحديثة ممكنة، من أشباه الموصلات في حواسيبنا إلى الليزر في حياتنا اليومية.

لماذا ميكانيكا الكم مهمة؟ لأنها تصف كيف يعمل الكون فعلاً على مستواه الأساسي. بدونها، لا يمكننا فهم كيف تعمل الذرات، ولا كيف تتفاعل المواد الكيميائية، ولا لماذا تسطع النجوم. إنها حرفياً اللغة التي يتحدث بها الكون.

الفصل الثاني: التاريخ والنشأة

تعود بدايات ميكانيكا الكم إلى مطلع القرن العشرين، حين واجه الفيزيائيون ظواهر لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية تفسيرها.

البداية مع ماكس بلانك (1900):

في عام 1900، قدّم الفيزيائي الألماني ماكس بلانك حلاً لمشكلة "إشعاع الجسم الأسود" التي حيرت العلماء لسنوات. اقترح بلانك أن الطاقة لا تُبث بشكل مستمر، بل في حزم صغيرة منفصلة سماها "كمات" (Quanta). هذه الفكرة الثورية كانت بذرة ميكانيكا الكم، وبسببها يُعتبر بلانك "أبو نظرية الكم". حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918 تقديراً لهذا الاكتشاف.

ألبرت أينشتاين والتأثير الكهروضوئي (1905):

في عام 1905، قدّم أينشتاين تفسيراً للتأثير الكهروضوئي باستخدام مفهوم بلانك. أثبت أن الضوء يتكون من حزم طاقة تسمى "فوتونات"، وأن كل فوتون يحمل كمية محددة من الطاقة. هذا التفسير أكد أن الضوء يتصرف أحياناً كجسيمات وليس فقط كموجات. حصل أينشتاين على جائزة نوبل عام 1921 عن هذا العمل.

نيلز بور ونموذج الذرة (1913):

طوّر الفيزيائي الدنماركي نيلز بور نموذجاً جديداً للذرة يجمع بين الفيزياء الكلاسيكية ومفهوم الكم. اقترح أن الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات محددة، وأنها تنتقل بين هذه المدارات بامتصاص أو إطلاق كمات محددة من الطاقة. هذا النموذج فسر بنجاح طيف ذرة الهيدروجين.

لوي دي بروي وازدواجية الموجة-الجسيم (1924):

اقترح الفيزيائي الفرنسي لوي دي بروي أن الجسيمات المادية — وليس الضوء فقط — لها خصائص موجية. هذه الفكرة الجريئة أُثبتت تجريبياً لاحقاً وفتحت الباب لفهم جديد تماماً للمادة.

فيرنر هايزنبرغ وميكانيكا المصفوفات (1925):

قدّم الفيزيائي الألماني هايزنبرغ أول صياغة رياضية كاملة لميكانيكا الكم، تُعرف بميكانيكا المصفوفات. وفي عام 1927 صاغ مبدأ عدم اليقين الشهير. حصل على جائزة نوبل عام 1932.

إرفين شرودنغر ومعادلة الموجة (1926):

طوّر الفيزيائي النمساوي شرودنغر معادلته الشهيرة التي تصف سلوك الجسيمات الكمية كموجات. كما ابتكر تجربة فكرية شهيرة عُرفت بـ"قطة شرودنغر" لتوضيح غرابة التراكب الكمي: قطة في صندوق مغلق هي حية وميتة في آن واحد حتى نفتح الصندوق ونرصدها.

بول ديراك والنظرية الكمية النسبية (1928):

جمع الفيزيائي البريطاني بول ديراك بين ميكانيكا الكم والنسبية الخاصة لأينشتاين، وتنبأ بوجود "المادة المضادة" قبل اكتشافها تجريبياً.

ريتشارد فاينمان والديناميكا الكهربية الكمية (1940s-1960s):

قدّم الفيزيائي الأمريكي فاينمان إسهامات هائلة في تطوير نظرية الكم، أبرزها "مخططات فاينمان" التي سهلت حساب تفاعلات الجسيمات دون الذرية. وهو أيضاً من أوائل من اقترح فكرة الحوسبة الكمية عام 1981.

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

هذه الآية تذكرنا بأن ما اكتشفه الإنسان من أسرار الكون — مهما عظُم — لا يزال قليلاً أمام علم الله الواسع. وكل اكتشاف جديد في ميكانيكا الكم يكشف المزيد من عجائب خلق الله.

عام 2025 أعلنته الأمم المتحدة سنة دولية لعلوم وتقنيات الكم، احتفاءً بمرور مئة عام على تطوير ميكانيكا الكم. وقد شهد هذا العام إنجازات تاريخية، أبرزها إثبات جوجل لأول تفوق كمي حقيقي قابل للتحقق على الأجهزة في أكتوبر 2025، ومنح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 لجون كلارك وميشيل ديفوريت وجون مارتينيس عن أعمالهم في النفق الكمي العياني.

الفصل الثالث: كيف تعمل ميكانيكا الكم؟ شرح مبسط

لفهم ميكانيكا الكم بشكل أعمق، دعونا نستخدم أمثلة من حياتنا اليومية:

التراكب الكمي — مثال العملة المعدنية:

تخيل عملة معدنية تدور بسرعة كبيرة. أثناء دورانها، لا يمكنك أن تقول إنها "صورة" أو "كتابة" — هي في حالة تراكب بين الاثنين. عندما تمسكها (أي ترصدها)، تستقر على أحد الوجهين. في عالم الكم، الإلكترون يتصرف بنفس الطريقة: يمكن أن يكون في مستويين للطاقة في آن واحد حتى نقيسه.

هذا المبدأ هو أساس الحوسبة الكمية. ففي الحاسوب التقليدي، البت (bit) إما 0 أو 1. لكن في الحاسوب الكمي، الكيوبت (qubit) يمكن أن يكون 0 و1 في نفس الوقت، مما يتيح إجراء حسابات متعددة بالتوازي.

التشابك الكمي — مثال القفازين:

تخيل أنك وضعت قفازاً أيمن وقفازاً أيسر في صندوقين مغلقين، ثم أرسلت أحدهما إلى صديق في مدينة أخرى. عندما تفتح صندوقك وتجد القفاز الأيمن، تعرف فوراً أن صديقك لديه الأيسر. في عالم الكم، الأمر أكثر غرابة: الجسيمان المتشابكان لا يُحدد أيهما "أيمن" أو "أيسر" إلا لحظة القياس، وعند قياس أحدهما يتحدد الآخر فوراً بغض النظر عن المسافة.

مبدأ عدم اليقين — مثال الكرة في الظلام:

تخيل أنك في غرفة مظلمة تماماً وتحاول معرفة مكان كرة صغيرة. الطريقة الوحيدة هي رمي كرات أخرى عليها. لكن في كل مرة تصطدم كرة بها، تحركها من مكانها. هكذا يعمل مبدأ عدم اليقين: محاولة قياس موقع الإلكترون تغيّر سرعته، ومحاولة قياس سرعته تغيّر موقعه.

النفق الكمي (Quantum Tunneling):

تخيل أنك ترمي كرة على حائط. في الفيزياء الكلاسيكية، الكرة سترتد. لكن في عالم الكم، هناك احتمال صغير أن الجسيم يخترق الحاجز ويظهر على الجانب الآخر! هذه الظاهرة تسمى "النفق الكمي"، وهي ليست نظرية فحسب، بل تحدث فعلاً وتُستخدم في تقنيات مثل المجهر النفقي الماسح والرقائق الإلكترونية.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾

الدالة الموجية والاحتمالات:

في ميكانيكا الكم، لا نقول "الإلكترون موجود في النقطة أ"، بل نقول "هناك احتمال بنسبة 80% أنه في النقطة أ واحتمال 20% أنه في النقطة ب". هذا الوصف الاحتمالي يُعبّر عنه رياضياً بما يسمى "الدالة الموجية" التي وصفها شرودنغر.

انهيار الدالة الموجية:

عندما نرصد جسيماً كمياً، تنهار دالته الموجية من حالة التراكب (عدة احتمالات) إلى حالة واحدة محددة. هذا يعني أن عملية الرصد نفسها تؤثر على النتيجة — وهو ما يجعل ميكانيكا الكم مختلفة جذرياً عن الفيزياء الكلاسيكية.

الكيوبت مقابل البت:

البت الكلاسيكي يشبه مفتاح الضوء: إما مفتوح (1) أو مغلق (0). الكيوبت يشبه مؤشراً على كرة: يمكن أن يشير إلى أي نقطة على سطح الكرة، مما يعني أنه يحمل معلومات أكثر بكثير. ومع كل كيوبت يُضاف، تتضاعف القدرة الحسابية. فـ 50 كيوبتاً يمكنها تمثيل أكثر من مليون مليار حالة في وقت واحد!

الفصل الرابع: استخدامات ميكانيكا الكم الحالية

ميكانيكا الكم ليست مجرد نظرية مجردة، بل هي الأساس الذي تقوم عليه العديد من التقنيات التي نستخدمها يومياً:

أولاً: أشباه الموصلات والإلكترونيات

كل هاتف ذكي، وكل حاسوب، وكل جهاز إلكتروني يعتمد على أشباه الموصلات (مثل السيليكون). وفهم سلوك الإلكترونات في هذه المواد يعتمد بالكامل على ميكانيكا الكم. بدون ميكانيكا الكم، لما وُجدت الترانزستورات التي تشكل أساس كل الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ثانياً: الليزر

الليزر يعمل على مبدأ "الانبعاث المحفز" الذي تنبأ به أينشتاين استناداً لميكانيكا الكم. يُستخدم الليزر في آلاف التطبيقات: من جراحات العيون إلى قراءة الباركود، ومن الاتصالات عبر الألياف الضوئية إلى القطع الصناعي.

ثالثاً: التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم، تحديداً سلوك النوى الذرية في المجالات المغناطيسية القوية. هذه التقنية تتيح تصوير الأعضاء الداخلية بدقة عالية دون استخدام إشعاع ضار.

رابعاً: الساعات الذرية ونظام GPS

الساعات الذرية – التي تعمل على أساس الانتقالات الكمية في ذرات السيزيوم – هي أدق ساعات في العالم. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي نستخدمه يومياً يعتمد على هذه الساعات لتحديد موقعك بدقة عالية.

خامساً: اكتشاف الأدوية

تُستخدم محاكاة الجزيئات الكمية لفهم كيف تتفاعل الأدوية مع البروتينات في الجسم. في عام 2025، نشر باحثون من مستشفى سانت جود وجامعة تورنتو أول استخدام ناجح للحوسبة الكمية في مشروع اكتشاف أدوية يتضمن تحققاً تجريبياً، حيث تفوقت النماذج المعززة بالحوسبة الكمية على النماذج الكلاسيكية في تحديد المركبات العلاجية الواعدة.

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

سادساً: التشفير والأمن السيبراني

تقنية "توزيع المفاتيح الكمية" (QKD) تستخدم مبادئ ميكانيكا الكم لإنشاء اتصالات آمنة تماماً يستحيل اختراقها. أي محاولة للتنصت على الاتصال الكمي ستغير حالة الجسيمات وتكشف المتنصت فوراً.

سابعاً: الحوسبة الكمية

الحواسيب الكمية تستخدم مبادئ التراكب والتشابك الكمي لحل مسائل معقدة يستحيل على الحواسيب التقليدية حلها. في أكتوبر 2025، أثبتت جوجل أول تفوق كمي حقيقي قابل للتحقق، حيث أجرى معالج "ويلو" ذو 105 كيوبتات حساباً أسرع 13,000 مرة من أقوى حاسوب عملاق تقليدي.

ثامناً: الطاقة والمواد الجديدة

تُستخدم المحاكاة الكمية لتصميم مواد جديدة ذات خصائص محددة، مثل موصلات فائقة تعمل في درجات حرارة أعلى، أو خلايا شمسية أكثر كفاءة، أو بطاريات أفضل أداءً.

تاسعاً: الذكاء الاصطناعي

تُستخدم خوارزميات التعلم الآلي الكمي لتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين دقتها، خاصة في التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة والمعقدة.

عاشراً: القطاع المالي

تُستخدم الحوسبة الكمية في تحسين محافظ الاستثمار وتقييم المخاطر المالية ومحاكاة سيناريوهات السوق المختلفة بسرعة وكفاءة تفوق الحواسيب التقليدية.

الفصل الخامس: أبرز الشركات الرائدة في مجال الكم

شهد عام 2025 و2026 نمواً هائلاً في صناعة الحوسبة الكمية، حيث بلغت قيمة السوق العالمية ما بين 1.8 و3.5 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 20.2 مليار دولار بحلول عام 2030. دعونا نستعرض أبرز الشركات الفاعلة في هذا المجال:

1. آي بي إم (IBM):

تُعد IBM من أوائل الشركات التي دخلت مجال الحوسبة الكمية. طورت معالجات كمية متقدمة ومنصة Qiskit المفتوحة المصدر التي تُعتبر أكثر حزم تطوير برمجيات الحوسبة الكمية استخداماً في العالم. حققت IBM أكثر من مليار دولار من الإيرادات المتراكمة المتعلقة بالحوسبة

الكمية. تستهدف خريطة طريقها الطموحة تجاوز 4,000 كيوبت، ودوائر كمية بما يصل إلى 7,500 بوابة بحلول عام 2026.

2. جوجل للذكاء الاصطناعي الكمي (Google Quantum AI):

حققت جوجل إنجازاً تاريخياً في ديسمبر 2024 بمعالج "ويلو" ذي 105 كيوبتات فائقة التوصيل، الذي حقق ما كان يبحث عنه العلماء لثلاثين عاماً: كلما أُضيفت كيوبتات أكثر، انخفضت معدلات الخطأ بدلاً من ارتفاعها. ثم في أكتوبر 2025 نشرت جوجل في مجلة Nature أول تفوق كمي قابل للتحقق على الأجهزة.

3. مايكروسوفت (Microsoft):

قدمت مايكروسوفت شريحة "ماجورانا 1" في فبراير 2025 — أول معالج مبني على نواة طوبولوجية تستخدم مواد فائقة التوصيل الطوبولوجية. هذه التقنية تعد بتقليل عدد الكيوبتات الفيزيائية المطلوبة لكل كيوبت منطقي بشكل كبير، مع مسار يصل إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.

4. أيون كيو (IonQ):

في فبراير 2026، أصبحت IonQ أول شركة حوسبة كمية في التاريخ تتجاوز إيراداتها 100 مليون دولار سنوياً. بلغت إيرادات عام 2025 حوالي 130 مليون دولار بنمو 202% على أساس سنوي. تمتلك الشركة أقوى ميزانية عمومية بين شركات الحوسبة الكمية بقيمة 3.3 مليار دولار نقداً واستثمارات.

5. دي-ويف (D-Wave):

أثبتت D-Wave تفوقاً كمياً في مارس 2025 على مشكلة عملية حقيقية بمحاكاة مواد مغناطيسية معقدة في دقائق — مهمة كانت ستستغرق أقوى حواسيب عملاقة كلاسيكية نحو مليون

سنة. في يناير 2026، أكملت استحواذها على شركة Quantum Circuits Inc. لتصبح أول شركة كمية ثنائية المنصة.

6. كوانتينيوم (Quantinuum):

تُعتبر Quantinuum صاحبة أعلى دقة في الحوسبة الكمية في العالم. تشكلت عام 2021 من دمج Honeywell Quantum Solutions و Cambridge Quantum. حقق نظامها Helios دقة بوابة كيوبت واحد بنسبة 99.9975%.

7. أمازون (Amazon Web Services):

تبني أمازون أجهزتها الكمية الخاصة عبر مركز AWS للحوسبة الكمية في باسادينا، وكشفت عن شريحة Ocelot في فبراير 2025 التي قللت تكلفة تصحيح الأخطاء الكمية بنسبة تصل إلى 90%.

8. إنفيديا (NVIDIA):

ظهرت إنفيديا كمستثمر رئيسي في مجال الكم في سبتمبر 2025، حيث دعمت ثلاث شركات ناشئة في أسبوع واحد. طورت تقنيات NVQLink وCUDA-Q لربط المعالجات الكمية بالحواسيب الفائقة.

9. ريغيتي (Rigetti):

شركة أمريكية مقرها بيركلي تطور معالجات كمية فائقة التوصيل. دمجت معالجها Ankaa-2 ذا 84 كيوبتاً في خدمة Amazon Braket.

10. سالطقم (PsiQuantum):

تركز على بناء حواسيب كمية فوتونية بمليون كيوبت، بتمويل يتجاوز 1.3 مليار دولار. تبني مرافق في شيكاغو وبريسبان بتكلفة مليار دولار.

الفصل السادس: أبرز الشخصيات في مجال الكم

عبر تاريخ ميكانيكا الكم، ظهر عدد من العلماء الذين غيروا فهمنا للكون. إليكم أبرزهم:

الرواد المؤسسون:

ماكس بلانك (1858-1947) — أبو نظرية الكم. اقترح أن الطاقة تأتي في حزم منفصلة. حائز على نوبل 1918.

ألبرت أينشتاين (1879-1955) — فسر التأثير الكهروضوئي وأسهم في تأسيس ميكانيكا الكم رغم تحفظاته عليها. حائز على نوبل 1921. مقولته الشهيرة "الله لا يلعب بالنرد" تعكس عدم ارتياحه للطبيعة الاحتمالية لميكانيكا الكم.

نيلز بور (1885-1962) — طور نموذج الذرة الكمي وأسس "تفسير كوبنهاغن" لميكانيكا الكم. حائز على نوبل 1922.

فيرنر هايزنبرغ (1901-1976) — صاغ ميكانيكا المصفوفات ومبدأ عدم اليقين. حائز على نوبل 1932.

إرفين شرودنغر (1887-1961) — وضع معادلة الموجة الشهيرة وابتكر تجربة "قطة شرودنغر". حائز على نوبل 1933.

بول ديراك (1902-1984) — وحّد ميكانيكا الكم مع النسبية الخاصة وتنبأ بالمادة المضادة. حائز على نوبل 1933.

ريتشارد فايمان (1918-1988) — طور الديناميكا الكهربية الكمية واقترح فكرة الحوسبة الكمية. حائز على نوبل 1965.

قادة العصر الحديث:

جون بريسكيل — أستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية (كالتك). حصل على جائزة الريادة الأكاديمية في الكم عام 2025. يُعتبر من أبرز مؤسسي علم المعلومات الكمية.

جون كلارك وميشيل ديفوريت وجون مارتينيس — حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2025 عن أعمالهم في النفق الكمي العياني وتكميم الطاقة.

ساتيا ناديلا — الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يرى الحوسبة الكمية تحولاً جوهرياً سيفتح اكتشافات علمية جديدة.

سوندار بيتشاي — الرئيس التنفيذي لجوجل وألفابت، قاد استثمارات جوجل في الحوسبة الكمية التي أثمرت عن إنجازات تاريخية.

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

هذه الآية الكريمة تبين مكانة العلم والعلماء في الإسلام. وقد أسهم علماء المسلمين عبر التاريخ في تأسيس العلوم الرياضية والفيزيائية التي مهدت الطريق للاكتشافات الحديثة.

الفصل السابع: أبرز الجامعات والمراكز البحثية

تتنافس أعرق الجامعات العالمية في مجال أبحاث الكم. إليكم أبرزها:

1. معهد كاليفورنيا للتقنية (كالتك - Caltech):

يتصدر كالتك العالم في كثافة الأبحاث الكمية نسبة إلى عدد الطلاب. يضم معهد المعلومات الكمية والمادة (IQIM) الذي تأسس عام 2000، ويتعاون مع Amazon Web Services لبناء حاسوب كمي. افتُتح مركز الدكتور آلن وشارلوت غينسبورغ لقياسات الدقة الكمية عام 2025. يضم علماء بارزين مثل جون بريسكيل وأليكسي كيتاييف وفرناندو برانداو.

2. معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT):

يتميز MIT بمركز الهندسة الكمية ومختبر أبحاث الإلكترونيات. يتقدم في مجالات الحوسبة الكمية والاتصالات الكمية وتقنيات الاستشعار الكمي. يجمع بين الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسوب في نهج متعدد التخصصات.

3. جامعة هارفارد:

تتعاون مع MIT في عدة مشاريع كمية. أسست شركة QuEra Computing التي تطور حواسيب كمية بالذرات المحايدة. يمتلك نظام Aquila ذو 256 كيوبتاً المتاح عبر Amazon Braket.

4. جامعة أكسفورد:

ربما أكبر مركز لأبحاث الكم في المملكة المتحدة، يضم 38 فريقاً بحثياً وأكثر من 200 باحث. أسست شركة Oxford Ionics التي استحوذت عليها IonQ عام 2025 بقيمة 1.075 مليار دولار.

5. جامعة واترلو (كندا):

موطن معهد الحوسبة الكمية (IQC) الذي يُعد من أقدم مراكز البحث الكمي في العالم. يضم أكثر من 29 عضو هيئة تدريس و300 باحث.

6. جامعة ييل:

رائدة في أبحاث الكيوبتات فائقة التوصيل. مختبر رايت ومعهد ييل الكمي يجذبان علماء من مختلف أنحاء العالم.

7. جامعة شيكاغو:

تضم مسرّع Duality للشركات الكمية الناشئة، ودعمت IBM Ventures شركتين ناشئتين منه في فبراير 2026. تقع بالقرب من منتزه إلينوي للكم والإلكترونيات الدقيقة.

8. المعهد الفدرالي السويسري للتقنية (ETH Zurich):

مركز رائد في أبحاث الكم في أوروبا، يركز على الحوسبة الكمية والمحاكاة الكمية.

9. جامعة العلوم والتقنية الصينية (USTC):

تقود الصين في أبحاث الكم. طور معالج "ووكونغ" ذو 72 كيوبتاً، ومعالج "تشو تشونغ تشي 3.0" الذي فاق قدرات معالج سايكامور من جوجل بمليون مرة.

10. جامعة طوكيو:

مؤسسة بارزة في أبحاث الحوسبة الكمية في اليابان. تتعاون مع معهد RIKEN الذي يشغل نظاماً فائق التوصيل بـ 256 كيوبتاً من فوجيتسو.

﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

الإسلام يحث على العلم والتعلم، وهذه الجامعات تجسد هذا المبدأ في سعيها لكشف أسرار الكون.

الفصل الثامن: التحديات والعوائق أمام انتشار تقنيات الكم

رغم التقدم الهائل، تواجه تقنيات الكم تحديات كبيرة تحول دون انتشارها الواسع:

1. فك الترابط الكمي (Decoherence):

الكيوبتات حساسة للغاية للبيئة المحيطة. أي اضطراب – حرارة، اهتزاز، إشعاع كهرومغناطيسي – يمكن أن يدمر الحالة الكمية. لذلك تحتاج معظم الحواسيب الكمية للعمل في درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق (-273 درجة مئوية تقريباً)، وهو ما يجعلها مكلفة ومعقدة.

2. تصحيح الأخطاء الكمية:

الكيوبتات عرضة للأخطاء بشكل أكبر بكثير من البتات الكلاسيكية. تطوير أنظمة تصحيح أخطاء فعالة يتطلب عدداً كبيراً من الكيوبتات الفيزيائية لإنشاء كيوبت منطقي واحد خالٍ من الأخطاء. رغم التقدم الكبير (مثل شريحة Ocelot من أمازون التي خفضت التكلفة 90%)، لا تزال هذه المشكلة قائمة.

3. قابلية التوسع (Scalability):

بناء حواسيب كمية بأعداد كبيرة من الكيوبتات مع الحفاظ على جودتها يُعد تحدياً هندسياً هائلاً. الشركات تستهدف ملايين الكيوبتات، لكن الوصول إلى هذا الهدف لا يزال يحتاج سنوات.

4. التكلفة العالية:

بناء وتشغيل حاسوب كمي يتطلب استثمارات ضخمة. أنظمة التبريد وحدها تكلف ملايين الدولارات. هذا يجعل الحوسبة الكمية حكراً على الشركات الكبرى والحكومات حالياً.

5. نقص الكوادر المؤهلة:

يوجد مرشح مؤهل واحد فقط لكل ثلاث وظائف كمية متخصصة عالمياً. تُقدر الحاجة إلى أكثر من 250,000 متخصص كمي جديد بحلول عام 2030. هذا النقص يُبطئ وتيرة التطوير والتطبيق.

6. تطوير البرمجيات الكمية:

كتابة البرامج للحواسيب الكمية تختلف جذرياً عن البرمجة التقليدية. تحتاج خوارزميات جديدة ولغات برمجة متخصصة. الفجوة بين الأجهزة المتقدمة والبرمجيات المتاحة لا تزال كبيرة.

7. تهديدات الأمن السيبراني:

الحواسيب الكمية القوية قد تتمكن من كسر خوارزميات التشفير الحالية. دراسة من Google Quantum AI تشير إلى أن مفتاح تشفير RSA بحجم 2048 بت قد يُكسر في أقل من أسبوع باستخدام حاسوب كمي بأقل من مليون كيوبت. الانتقال إلى تشفير ما بعد الكم قد يستغرق عقداً أو أكثر.

8. التكامل مع الأنظمة الكلاسيكية:

الحواسيب الكمية لن تحل محل الكلاسيكية، بل ستعمل معها. تطوير أنظمة هجينة فعالة يتطلب حلولاً جديدة في نقل البيانات والمعالجة.

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

هذه التحديات، رغم ضخامتها، تُعالج بشكل منهجي من خلال الابتكار التقني المنسق. والتقدم المحرز يُظهر أن المجال انتقل من سؤال "هل ستكون الحوسبة الكمية مفيدة عملياً؟" إلى "متى وأين ستُطبق أولاً؟".

الفصل التاسع: مستقبل ميكانيكا الكم

يبدو مستقبل تقنيات الكم واعداً للغاية. إليكم أبرز التوقعات والاتجاهات:

الحوسبة الكمية التجارية (2025-2030):

يشهد القطاع انتقالاً من مرحلة البحث إلى التطبيق التجاري. سوق الحوسبة الكمية من المتوقع أن ينمو من 3.5 مليار دولار في 2025 إلى 20.2 مليار دولار بحلول 2030. شركات مثل IonQ تحقق إيرادات حقيقية (130 مليون دولار في 2025)، وعدة شركات تخطط لطروحات عامة أولية في 2026.

الطب الشخصي واكتشاف الأدوية:

بحلول عام 2035، من المتوقع أن تحدث المحاكاة الكمية ثورة في اكتشاف الأدوية. ستتمكن الحواسيب الكمية من محاكاة تفاعل البروتينات بدقة غير مسبوقة، مما يسرع تطوير علاجات لأمراض مثل الزهايمر والسرطان. التصوير الطبي المعزز بتقنيات الكم سيوفر كشفاً مبكراً وأكثر دقة.

الذكاء الاصطناعي الكمي:

دمج الحوسبة الكمية مع الذكاء الاصطناعي سيفتح آفاقاً جديدة. أنظمة الذكاء الاصطناعي الكمية الهجينة ستؤثر في التحسين واكتشاف الأدوية ونمذجة المناخ.

الإنترنت الكمي:

تتطور شبكات الاتصالات الكمية التي ستشكل "إنترنت كمي" آمن تماماً. بروتوكولات النقل الآني الكمي ستمكّن من نقل المعلومات بأمان بين معالجات كمية موزعة. شركة IonQ تعمل على بناء شبكات كمية عبر استحواذها على شركات متخصصة.

التشفير ما بعد الكم:

مع تقدم الحواسيب الكمية، سيُعاد بناء أنظمة التشفير العالمية. معايير التشفير ما بعد الكم التي وُضعت عام 2025 ستُطبق تدريجياً على مستوى العالم. الانتقال الكامل قد يستغرق عقداً أو أكثر بسبب تعقيد البنية التحتية.

استثمارات حكومية ضخمة:

الولايات المتحدة خصصت 1.8 مليار دولار إضافية للمبادرة الوطنية للكم (2025-2029). اليابان أعلنت عام 2025 "السنة الأولى للتصنيع الكمي" بميزانية 7.4 مليار دولار. الصين استثمرت ما يزيد عن 15 مليار دولار. كندا خصصت 334 مليون دولار كندي عبر برنامج أبطال الكم الكنديين.

الاستشعار الكمي:

تقنيات الاستشعار الكمي ستحدث ثورة في قياسات الدقة الفائقة، من كشف الجاذبية إلى تصوير الحقول المغناطيسية الدماغية.

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

هذه الآية تذكرنا بأن الله يخلق ما لا نعلم، وأن المستقبل يحمل اكتشافات لم نتخيلها بعد. ميكانيكا الكم تفتح أبواباً لعوالم جديدة من المعرفة، والله وحده يعلم ما تخبئه لنا هذه التقنيات من عجائب.

والله أعلم.

الخاتمة

في ختام هذا الكتاب، نستطيع أن نقول بثقة أن ميكانيكا الكم هي أحد أعظم إنجازات العقل البشري. من بدايات بسيطة مع ماكس بلانك عام 1900، تطورت لتصبح أساس التقنيات التي تشكل عالمنا الحديث.

لقد رأينا كيف أن هذا العلم الذي بدأ بمحاولة تفسير إشعاع الجسم الأسود تحول إلى ثورة علمية غيرت فهمنا للكون بأكمله. من أشباه الموصلات في هواتفنا إلى أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفياتنا، ومن الليزر في حياتنا اليومية إلى نظام GPS الذي يرشدنا في تنقلاتنا — كل هذه التقنيات تعتمد على ميكانيكا الكم.

والآن، مع دخول الحوسبة الكمية مرحلة التطبيق التجاري، نقف على أعتاب ثورة تقنية جديدة ستغير حياتنا بطرق لم نتخيلها بعد. من اكتشاف أدوية جديدة إلى تطوير مواد متقدمة، ومن تأمين اتصالاتنا إلى حل مشكلات كانت مستعصية — المستقبل يحمل وعوداً كبيرة.

لكن مع هذه الوعود تأتي تحديات حقيقية: من الحاجة إلى كوادر مؤهلة إلى ضرورة معالجة التهديدات الأمنية التي تفرضها الحوسبة الكمية على أنظمة التشفير الحالية.

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾

نسأل الله أن يوفق الباحثين والعلماء لاستخدام هذه التقنيات فيما ينفع البشرية، وأن يجعل هذا الكتاب نافعاً لكل من يقرأه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والله أعلم.

المراجع العلمية

المراجع العلمية:

أولاً: تفسير القرآن الكريم:

• تفسير ابن كثير – الحافظ ابن كثير

• تفسير الطبري – الإمام الطبري

• في ظلال القرآن – سيد قطب

• التحرير والتنوير – الطاهر بن عاشور

ثانياً: مراجع ميكانيكا الكم:

• مقدمة في ميكانيكا الكم – ديفيد غريفيث وداريل شروتر (الطبعة الثالثة، 2018)

• الكيمياء الكمية الحديثة – أتيلا سابو ونيل أوستلوند

• مقدمة في الكيمياء الحسابية – فرانك ينسن (الطبعة الثالثة، 2017)

ثالثاً: أبحاث ودراسات حديثة:

• "اكتشاف الأدوية بمساعدة الآلات الكمية" – مجلة npj Drug Discovery (يناير 2026)

• "ميكانيكا الكم في اكتشاف الأدوية" – المجلة الدولية للعلوم الجزيئية (يونيو 2025)

• "الحوسبة الكمية تصنع أمواجاً في اكتشاف الأدوية" — مستشفى سانت جود (أبريل 2025)

• "Google Quantum AI — خوارزمية Quantum Echoes" — مجلة Nature (أكتوبر 2025)

رابعاً: تقارير صناعية:

• "شركات الحوسبة الكمية في 2026" — The Quantum Insider

• "اتجاهات صناعة الحوسبة الكمية 2025" — SpinQ Technology

• "الدول الرائدة في الحوسبة الكمية 2026" — The Quantum Insider

خامساً: مواقع إلكترونية ومصادر:

• معهد المعلومات الكمية والمادة — كالتك (iqim.caltech.edu)

• IBM Quantum (quantum.ibm.com)

• Google Quantum AI (quantumai.google)

• Microsoft Azure Quantum (azure.microsoft.com/quantum)

Quantum Mechanics — From the Atom to the Future

A Simplified Explanation of Quantum Mechanics, Its Applications, and Its Future

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

English Translation Section

Introduction

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. Praise be to God who taught man what he did not know, and placed in the universe signs that testify to His greatness and power.

Quantum mechanics is one of the greatest scientific achievements in human history. It is the science that studies the behavior of matter and energy at the subatomic level. What began as an attempt to understand the behavior of light and atoms has transformed into a scientific revolution that changed our understanding of the entire universe.

In this book, we present a simplified yet comprehensive explanation of quantum mechanics, starting from its historical origins, through its fundamental concepts, its current applications in various fields, and concluding with its promising future. We also review the most prominent companies, personalities, and universities leading this field, as well as the challenges facing the spread of this technology.

Our goal is to present this complex subject in an accessible style that the non-specialist reader can understand, while maintaining scientific accuracy. Quantum mechanics is not merely an abstract physical theory; it is the foundation upon which modern technologies are built—from computers and smartphones to lasers and magnetic resonance imaging.

We ask God to make this work purely for His sake and to benefit every student of knowledge.

Chapter 1: What is Quantum Mechanics?

Quantum mechanics is a branch of physics that studies the behavior of subatomic particles such as electrons, photons, protons, and neutrons. The word "quantum" means "a specific quantity" or "a packet," referring to the fact that energy does not flow continuously as was previously believed, but comes in small, defined packets called "quanta."

To understand quantum mechanics simply, imagine climbing stairs — you cannot be between two steps; you are either on one step or the next. This is how energy works in the quantum world: an electron cannot exist at just any energy level but only at specific, defined levels.

The difference between classical physics and quantum mechanics is profound. In classical physics established by Newton and others, we can determine the position and speed of any object with complete precision. But in the quantum world, things are entirely different. Several fundamental principles distinguish quantum mechanics:

First: Superposition — A quantum particle can exist in multiple states simultaneously until it is observed. Imagine a coin spinning in the air —

before it lands, it is neither heads nor tails but both at the same time. This is quantum superposition.

Second: Heisenberg's Uncertainty Principle — We cannot simultaneously determine the position and speed of a quantum particle with complete precision. The more precisely we know its position, the less precisely we can know its speed, and vice versa.

Third: Quantum Entanglement — When two quantum particles interact, they become linked in a mysterious way. If the state of one changes, the state of the other changes instantly, regardless of the distance between them. Einstein described this phenomenon as "spooky action at a distance."

Fourth: Wave-Particle Duality — Subatomic particles sometimes behave as waves and sometimes as particles. Light, for example, can behave as a wave (diffraction and interference) or as a particle (photoelectric effect).

These principles may seem strange and counterintuitive, and that is perfectly natural. The quantum world differs fundamentally from the world we see and touch daily. But these "strange" principles are what make modern technologies possible, from the semiconductors in our computers to the lasers in our daily lives.

Why is quantum mechanics important? Because it describes how the universe actually works at its most fundamental level. Without it, we cannot understand how atoms work, how chemical substances interact, or why stars shine. It is literally the language the universe speaks.

Chapter 2: History and Origins

The origins of quantum mechanics date back to the beginning of the twentieth century, when physicists encountered phenomena that classical physics could not explain.

The Beginning with Max Planck (1900):

In 1900, German physicist Max Planck presented a solution to the "black body radiation" problem that had puzzled scientists for years. Planck proposed that energy is not emitted continuously but in small, discrete packets he called "quanta." This revolutionary idea was the seed of quantum mechanics, and because of it, Planck is considered the "father of quantum theory." He received the Nobel Prize in Physics in 1918 for this discovery.

Albert Einstein and the Photoelectric Effect (1905):

In 1905, Einstein provided an explanation for the photoelectric effect using Planck's concept. He proved that light consists of energy packets called "photons," and that each photon carries a specific amount of energy. This explanation confirmed that light sometimes behaves as particles, not just waves. Einstein received the Nobel Prize in 1921 for this work.

Niels Bohr and the Atomic Model (1913):

Danish physicist Niels Bohr developed a new model of the atom combining classical physics with the quantum concept. He proposed that electrons orbit the nucleus in specific orbits and transition between these orbits by absorbing or emitting specific quanta of energy. This model successfully explained the hydrogen atom spectrum.

Louis de Broglie and Wave-Particle Duality (1924):

French physicist Louis de Broglie proposed that material particles — not just light — have wave properties. This bold idea was later confirmed experimentally and opened the door to an entirely new understanding of matter.

Werner Heisenberg and Matrix Mechanics (1925):

German physicist Heisenberg presented the first complete mathematical formulation of quantum mechanics, known as matrix mechanics. In 1927, he formulated the famous uncertainty principle. He received the Nobel Prize in 1932.

Erwin Schrödinger and the Wave Equation (1926):

Austrian physicist Schrödinger developed his famous equation describing the behavior of quantum particles as waves. He also created the famous thought experiment known as "Schrödinger's Cat" to illustrate the strangeness of quantum superposition: a cat in a sealed box is simultaneously alive and dead until we open the box and observe it.

Paul Dirac and Relativistic Quantum Theory (1928):

British physicist Paul Dirac combined quantum mechanics with Einstein's special relativity and predicted the existence of "antimatter" before its experimental discovery.

Richard Feynman and Quantum Electrodynamics (1940s-1960s):

American physicist Feynman made enormous contributions to developing quantum theory, most notably "Feynman diagrams" that simplified calculating subatomic particle interactions. He was also among the first to propose the idea of quantum computing in 1981.

The year 2025 was declared by the United Nations as the International Year of Quantum Science and Technology, celebrating 100 years since the development of quantum mechanics. This year witnessed historic achievements, most notably Google's demonstration of the first verifiable quantum advantage on hardware in October 2025, and the 2025 Nobel Prize in Physics awarded to John Clarke, Michel Devoret, and John Martinis for their work on macroscopic quantum tunneling.

Chapter 3: How Does Quantum Mechanics Work? A Simplified Explanation

To understand quantum mechanics more deeply, let us use examples from our daily lives:

Quantum Superposition — The Coin Example:

Imagine a coin spinning rapidly. While spinning, you cannot say it is "heads" or "tails" — it is in a superposition of both. When you catch it (observe it), it settles on one side. In the quantum world, the electron behaves the same way: it can be at two energy levels simultaneously until we measure it.

This principle is the foundation of quantum computing. In a traditional computer, a bit is either 0 or 1. But in a quantum computer, a qubit can be 0 and 1 at the same time, allowing multiple calculations to be performed in parallel.

Quantum Entanglement — The Gloves Example:

Imagine placing a right glove and a left glove in two sealed boxes, then sending one to a friend in another city. When you open your box and find the right glove, you instantly know your friend has the left one. In the

quantum world, it is even stranger: the entangled particles are not determined as "right" or "left" until the moment of measurement, and when one is measured, the other is instantly determined regardless of the distance.

The Uncertainty Principle — The Ball in the Dark Example:

Imagine you are in a completely dark room trying to find a small ball. The only way is to throw other balls at it. But every time a ball hits it, it moves. This is how the uncertainty principle works: trying to measure the position of an electron changes its speed, and trying to measure its speed changes its position.

Quantum Tunneling:

Imagine throwing a ball at a wall. In classical physics, the ball would bounce back. But in the quantum world, there is a small probability that the particle passes through the barrier and appears on the other side! This phenomenon is called "quantum tunneling," and it is not just theoretical — it actually happens and is used in technologies like scanning tunneling microscopes and electronic chips.

The Wave Function and Probabilities:

In quantum mechanics, we do not say "the electron is at point A," but rather "there is an 80% probability it is at point A and a 20% probability it is at point B." This probabilistic description is expressed mathematically by what is called the "wave function" described by Schrödinger.

Wave Function Collapse:

When we observe a quantum particle, its wave function collapses from a state of superposition (multiple possibilities) to a single, specific state. This means that the act of observation itself affects the outcome — which is what makes quantum mechanics fundamentally different from classical physics.

Qubit vs. Bit:

A classical bit is like a light switch: either on (1) or off (0). A qubit is like a pointer on a sphere: it can point to any spot on the surface of the sphere, meaning it carries far more information. With each qubit added, computational power doubles. Just 50 qubits can represent more than one quadrillion states simultaneously!

Chapter 4: Current Applications of Quantum Mechanics

Quantum mechanics is not merely an abstract theory; it is the foundation upon which many technologies we use daily are built:

First: Semiconductors and Electronics

Every smartphone, every computer, and every electronic device relies on semiconductors (such as silicon). Understanding the behavior of electrons in

these materials depends entirely on quantum mechanics. Without quantum mechanics, there would be no transistors — the basis of all modern electronic devices.

Second: Lasers

Lasers work on the principle of "stimulated emission" predicted by Einstein based on quantum mechanics. Lasers are used in thousands of applications: from eye surgeries to barcode reading, from fiber optic communications to industrial cutting.

Third: Magnetic Resonance Imaging (MRI)

MRI machines in hospitals rely on principles of quantum mechanics, specifically the behavior of atomic nuclei in strong magnetic fields. This technology allows high-precision imaging of internal organs without harmful radiation.

Fourth: Atomic Clocks and GPS

Atomic clocks — which operate based on quantum transitions in cesium atoms — are the most accurate clocks in the world. The Global Positioning System (GPS) we use daily depends on these clocks to determine your location with high precision.

Fifth: Drug Discovery

Quantum molecular simulations are used to understand how drugs interact with proteins in the body. In 2025, researchers from St. Jude Children's Research Hospital and the University of Toronto published the first successful use of quantum computing in a drug discovery project with experimental validation, where quantum-enhanced models outperformed classical models in identifying promising therapeutic compounds.

Sixth: Encryption and Cybersecurity

Quantum Key Distribution (QKD) technology uses quantum mechanics principles to create completely secure communications that are impossible to breach. Any attempt to eavesdrop on a quantum communication will change the state of the particles and instantly expose the eavesdropper.

Seventh: Quantum Computing

Quantum computers use the principles of superposition and quantum entanglement to solve complex problems that traditional computers cannot solve. In October 2025, Google demonstrated the first verifiable quantum advantage, where the 105-qubit Willow processor performed a calculation 13,000 times faster than the most powerful classical supercomputer.

Eighth: Energy and New Materials

Quantum simulation is used to design new materials with specific properties, such as superconductors that work at higher temperatures, more efficient solar cells, or better-performing batteries.

Ninth: Artificial Intelligence

Quantum machine learning algorithms are used to accelerate AI model training and improve their accuracy, especially when dealing with large and complex datasets.

Tenth: Financial Sector

Quantum computing is used to optimize investment portfolios, assess financial risks, and simulate various market scenarios with speed and efficiency exceeding traditional computers.

Chapter 5: Leading Companies in the Quantum Field

The years 2025 and 2026 witnessed tremendous growth in the quantum computing industry, with the global market valued between $1.8 and $3.5 billion in 2025, with projections reaching $20.2 billion by 2030. Let us review the most prominent companies active in this field:

1. IBM:

IBM is among the first companies to enter quantum computing. It developed advanced quantum processors and the open-source Qiskit platform, considered the most widely used quantum computing software

development kit in the world. IBM has generated over $1 billion in cumulative quantum computing-related revenue. Its ambitious roadmap targets exceeding 4,000 qubits and quantum circuits with up to 7,500 gates by 2026.

2. Google Quantum AI:

Google achieved a historic milestone in December 2024 with its 105-qubit Willow superconducting processor, which achieved what scientists had been seeking for thirty years: as more qubits are added, error rates decrease rather than increase. Then in October 2025, Google published in Nature the first verifiable quantum advantage on hardware.

3. Microsoft:

Microsoft introduced the Majorana 1 chip in February 2025 — the first processor built on a Topological Core using topological superconductor materials. This technology promises to dramatically reduce the number of physical qubits required per logical qubit, with a path to one million qubits on a single chip.

4. IonQ:

In February 2026, IonQ became the first quantum computing company in history to exceed $100 million in annual revenue. Full-year 2025 revenues reached approximately $130 million, up 202% year-over-year. The company

has the strongest balance sheet among quantum computing companies with $3.3 billion in cash and investments.

5. D-Wave:

D-Wave demonstrated quantum supremacy in March 2025 on a real-world practical problem by simulating complex magnetic materials in minutes — a task that would have taken the most powerful classical supercomputers approximately one million years. In January 2026, it completed its acquisition of Quantum Circuits Inc. to become the first dual-platform quantum company.

6. Quantinuum:

Quantinuum is widely regarded as operating the highest-fidelity quantum computer in the world. Formed in 2021 from the merger of Honeywell Quantum Solutions and Cambridge Quantum. Its Helios system achieved single-qubit gate fidelity of 99.9975%.

7. Amazon Web Services:

Amazon is building its own quantum hardware through the AWS Center for Quantum Computing in Pasadena and unveiled the Ocelot chip in February 2025, which reduced quantum error correction overhead by up to 90%.

8. NVIDIA:

NVIDIA emerged as a major quantum investor in September 2025, backing three startups in a single week. It developed NVQLink and CUDA-Q technologies to connect quantum processors with supercomputers.

9. Rigetti:

A Berkeley-based American company developing superconducting quantum processors. It integrated its 84-qubit Ankaa-2 processor into the Amazon Braket service.

10. PsiQuantum:

Focuses on building photonic quantum computers with one million qubits, with funding exceeding $1.3 billion. It is building facilities in Chicago and Brisbane at a cost of $1 billion.

Chapter 6: Key Figures in the Quantum Field

Throughout the history of quantum mechanics, a number of scientists have changed our understanding of the universe. Here are the most prominent:

Founding Pioneers:

Max Planck (1858-1947) — Father of quantum theory. Proposed that energy comes in discrete packets. Nobel Laureate 1918.

Albert Einstein (1879-1955) — Explained the photoelectric effect and contributed to founding quantum mechanics despite his reservations about it. Nobel Laureate 1921. His famous quote "God does not play dice" reflects his discomfort with the probabilistic nature of quantum mechanics.

Niels Bohr (1885-1962) — Developed the quantum atomic model and established the "Copenhagen interpretation" of quantum mechanics. Nobel Laureate 1922.

Werner Heisenberg (1901-1976) — Formulated matrix mechanics and the uncertainty principle. Nobel Laureate 1932.

Erwin Schrödinger (1887-1961) — Created the famous wave equation and devised the "Schrödinger's Cat" thought experiment. Nobel Laureate 1933.

Paul Dirac (1902-1984) — Unified quantum mechanics with special relativity and predicted antimatter. Nobel Laureate 1933.

Richard Feynman (1918-1988) — Developed quantum electrodynamics and proposed the idea of quantum computing. Nobel Laureate 1965.

Modern Leaders:

John Preskill — Professor of Physics at the California Institute of Technology (Caltech). Received the Academic Pioneer in Quantum Award in 2025. He is considered one of the most prominent founders of quantum information science.

John Clarke, Michel Devoret, and John Martinis — Received the 2025 Nobel Prize in Physics for their work on macroscopic quantum tunneling and energy quantization.

Satya Nadella — CEO of Microsoft, sees quantum computing as a fundamental shift that will unlock new scientific discoveries.

Sundar Pichai — CEO of Google and Alphabet, led Google's quantum computing investments that produced historic achievements.

Chapter 7: Leading Universities and Research Centers

The world's most prestigious universities compete in the field of quantum research. Here are the most prominent:

1. California Institute of Technology (Caltech):

Caltech leads the world in quantum research density relative to student population. It houses the Institute for Quantum Information and Matter

(IQIM) established in 2000 and collaborates with Amazon Web Services to build a quantum computer. The Dr. Allen and Charlotte Ginsburg Center for Quantum Precision Measurement opened in 2025. It is home to prominent scientists such as John Preskill, Alexei Kitaev, and Fernando Brandao.

2. Massachusetts Institute of Technology (MIT):

MIT is distinguished by its Center for Quantum Engineering and the Research Laboratory of Electronics. It advances quantum computing, quantum communications, and quantum sensing technologies with an interdisciplinary approach combining physics, engineering, and computer science.

3. Harvard University:

Collaborates with MIT on several quantum projects. Founded QuEra Computing, which develops neutral-atom quantum computers. Its 256-qubit Aquila system is available through Amazon Braket.

4. University of Oxford:

Perhaps the largest quantum research center in the UK, housing 38 research teams and over 200 researchers. Founded Oxford Ionics, which was acquired by IonQ in 2025 for $1.075 billion.

5. University of Waterloo (Canada):

Home to the Institute for Quantum Computing (IQC), one of the earliest quantum research hubs in the world, with over 29 faculty members and 300 researchers.

6. Yale University:

A pioneer in superconducting qubit research. Wright Laboratory and the Yale Quantum Institute attract scientists from around the world.

7. University of Chicago:

Home to the Duality accelerator for quantum startups. IBM Ventures backed two startups from it in February 2026. Located near the Illinois Quantum and Microelectronics Park.

8. ETH Zurich:

A leading center for quantum research in Europe, focusing on quantum computing and quantum simulation.

9. University of Science and Technology of China (USTC):

Leads China in quantum research. Developed the 72-qubit Wukong processor and the Zuchongzhi 3.0 processor, which surpassed Google's Sycamore by a factor of one million.

10. University of Tokyo:

A prominent institution in quantum computing research in Japan. Collaborates with RIKEN, which operates a 256-qubit superconducting system built with Fujitsu.

Chapter 8: Challenges and Barriers to the Spread of Quantum Technologies

Despite tremendous progress, quantum technologies face significant challenges that prevent their widespread adoption:

1. Quantum Decoherence:

Qubits are extremely sensitive to their surrounding environment. Any disturbance — heat, vibration, electromagnetic radiation — can destroy the quantum state. Therefore, most quantum computers need to operate at temperatures near absolute zero (approximately -273°C), making them expensive and complex.

2. Quantum Error Correction:

Qubits are far more prone to errors than classical bits. Developing effective error correction systems requires a large number of physical qubits to create a single error-free logical qubit. Despite significant progress (such as Amazon's Ocelot chip reducing overhead by 90%), this problem persists.

3. Scalability:

Building quantum computers with large numbers of qubits while maintaining their quality is an enormous engineering challenge. Companies target millions of qubits, but reaching this goal still requires years.

4. High Cost:

Building and operating a quantum computer requires massive investments. Cooling systems alone cost millions of dollars. This currently limits quantum computing to large corporations and governments.

5. Talent Shortage:

Only one qualified candidate exists for every three specialized quantum positions globally. Over 250,000 new quantum professionals are estimated to be needed by 2030. This shortage slows the pace of development and application.

6. Quantum Software Development:

Writing programs for quantum computers differs fundamentally from traditional programming. New algorithms and specialized programming languages are needed. The gap between advanced hardware and available software remains significant.

7. Cybersecurity Threats:

Powerful quantum computers may be able to break current encryption algorithms. A study from Google Quantum AI suggests that a 2048-bit RSA encryption key could be cracked in less than a week using a quantum computer with fewer than a million noisy qubits. Transitioning to post-quantum cryptography may take a decade or more.

8. Integration with Classical Systems:

Quantum computers will not replace classical ones but will work alongside them. Developing effective hybrid systems requires new solutions in data transfer and processing.

Chapter 9: The Future of Quantum Mechanics

The future of quantum technologies looks extremely promising. Here are the most prominent predictions and trends:

Commercial Quantum Computing (2025-2030):

The sector is transitioning from the research phase to commercial application. The quantum computing market is expected to grow from $3.5 billion in 2025 to $20.2 billion by 2030. Companies like IonQ are

generating real revenue ($130 million in 2025), and several companies are planning initial public offerings in 2026.

Personalized Medicine and Drug Discovery:

By 2035, quantum simulation is expected to revolutionize drug discovery. Quantum computers will be able to simulate protein interactions with unprecedented accuracy, accelerating the development of treatments for diseases such as Alzheimer's and cancer. Quantum-enhanced medical imaging will provide earlier and more accurate detection.

Quantum Artificial Intelligence:

The convergence of quantum computing with artificial intelligence will open new horizons. Hybrid quantum-AI systems will impact optimization, drug discovery, and climate modeling.

Quantum Internet:

Quantum communication networks are evolving to form a completely secure "quantum internet." Quantum teleportation protocols will enable secure information transfer between distributed quantum processors. IonQ is working on building quantum networks through its acquisitions of specialized companies.

Post-Quantum Cryptography:

As quantum computers advance, global encryption systems will be rebuilt. Post-quantum cryptography standards established in 2025 will be gradually implemented worldwide. Complete transition may take a decade or more due to infrastructure complexity.

Massive Government Investments:

The United States has allocated an additional $1.8 billion for the National Quantum Initiative (2025-2029). Japan declared 2025 as the "first year of quantum industrialization" with a $7.4 billion budget. China has invested over $15 billion. Canada has allocated C$334 million through the Canadian Quantum Champions Program.

Quantum Sensing:

Quantum sensing technologies will revolutionize ultra-precise measurements, from gravity detection to brain magnetic field imaging.

And God knows best.

Conclusion

In closing this book, we can say with confidence that quantum mechanics is one of the greatest achievements of the human mind. From

simple beginnings with Max Planck in 1900, it evolved to become the foundation of technologies that shape our modern world.

We have seen how this science, which began as an attempt to explain black body radiation, transformed into a scientific revolution that changed our understanding of the entire universe. From the semiconductors in our phones to the MRI machines in our hospitals, from the lasers in our daily lives to the GPS system that guides our travels — all these technologies depend on quantum mechanics.

Now, as quantum computing enters the commercial application phase, we stand on the threshold of a new technological revolution that will change our lives in ways we have not yet imagined. From discovering new drugs to developing advanced materials, from securing our communications to solving previously intractable problems — the future holds great promises.

But with these promises come real challenges: from the need for qualified talent to the necessity of addressing security threats that quantum computing poses to current encryption systems.

We ask God to guide researchers and scientists to use these technologies for the benefit of humanity, and to make this book beneficial for all who read it.

And God knows best.

Scientific References

Scientific References:

First: Quranic Tafsir (Interpretation):

• Tafsir Ibn Kathir — Imam Ibn Kathir

• Tafsir al-Tabari — Imam al-Tabari

• Fi Zilal al-Quran — Sayyid Qutb

• Al-Tahrir wa al-Tanwir — Ibn Ashur

Second: Quantum Mechanics References:

• Introduction to Quantum Mechanics — David Griffiths & Darrell Schroeter (3rd ed., 2018)

• Modern Quantum Chemistry — Attila Szabo & Neil Ostlund

• Introduction to Computational Chemistry — Frank Jensen (3rd ed., 2017)

Third: Recent Research and Studies:

• "Quantum-machine-assisted drug discovery" — npj Drug Discovery (January 2026)

• "Quantum Mechanics in Drug Discovery" — Int. J. Molecular Sciences (June 2025)

• "Quantum computing makes waves in drug discovery" — St. Jude (April 2025)

• "Google Quantum AI — Quantum Echoes Algorithm" — Nature (October 2025)

Fourth: Industry Reports:

• "Quantum Computing Companies in 2026" — The Quantum Insider

• "Quantum Computing Industry Trends 2025" — SpinQ Technology

• "Leading Quantum Computing Countries 2026" — The Quantum Insider

Fifth: Websites and Resources:

• Institute for Quantum Information and Matter — Caltech (iqim.caltech.edu)

• IBM Quantum (quantum.ibm.com)

• Google Quantum AI (quantumai.google)

• Microsoft Azure Quantum (azure.microsoft.com/quantum)

نبذة عن المؤلف

نبذة عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث ومؤلف متخصص في الكتابة العلمية والفكرية. يهتم بتقديم المواضيع العلمية المعقدة بأسلوب مبسط يسهل على القارئ العربي فهمه واستيعابه. يسعى من خلال مؤلفاته إلى ربط العلوم الحديثة بالتراث الإسلامي، وتقديم رؤية تكاملية تجمع بين الإيمان والعلم.

يؤمن الدكتور الأكوع بأن المعرفة حق للجميع، وأن واجب العلماء والباحثين هو تبسيط العلوم وجعلها في متناول عامة الناس. وقد ألّف عدة كتب تتناول مواضيع متنوعة من التحليل العلمي للقرآن الكريم إلى التقنيات الحديثة مثل ميكانيكا الكم.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a is a researcher and author specializing in scientific and intellectual writing. He is dedicated to presenting complex scientific topics in a simplified style accessible to the Arabic-speaking reader. Through his publications, he seeks to connect modern sciences with Islamic heritage, offering an integrative vision that combines faith and science.

Dr. Al-Akwa'a believes that knowledge is a right for everyone, and that the duty of scholars and researchers is to simplify the sciences and make them accessible to the general public. He has authored several books covering

diverse topics from the scientific analysis of the Holy Quran to modern technologies such as quantum mechanics.

مؤلفات المؤلف

مؤلفات المؤلف

• نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026)

• ميكانيكا الكم — من الذرة إلى المستقبل (2026)

Author's Publications

• The End of the Universe in the Holy Quran — A Comprehensive Scientific Analysis (2026)

• Quantum Mechanics — From the Atom to the Future (2026)

عن الكتاب

يقدم هذا الكتاب شرحاً مبسطاً وشاملاً لعلم ميكانيكا الكم، من نشأته التاريخية إلى تطبيقاته الحالية ومستقبله الواعد. يستعرض الكتاب أبرز المفاهيم الأساسية كالتراكب الكمي والتشابك ومبدأ عدم اليقين، ويتناول استخدامات هذا العلم في الطب واكتشاف الأدوية والتشفير والذكاء الاصطناعي. كما يعرض أبرز الشركات والشخصيات والجامعات الرائدة في هذا المجال.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع — باحث ومؤلف متخصص في الكتابة العلمية والفكرية. يسعى لتقديم المواضيع العلمية المعقدة بأسلوب مبسط يربط بين العلوم الحديثة والتراث الإسلامي.

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026